

NaI(Tl) 闪烁谱仪测定 γ 射线的能谱 实验报告

邓白宇*

北京大学城市与环境学院 学号: 2300013281

(实验日期: 2026 年 5 月 27 日)

闪烁谱仪在核物理研究和放射性同位素测量中具有重要作用。为了了解闪烁谱仪的性质, 研究人员开展本实验。本实验中, 研究人员首先使用 NaI(Tl) 闪烁体和单道分析器测定了 Cs137 的全能谱, 初步确定了 Cs 各个峰的位置和形态。使用 Cs137 的 0.662MeV 全能峰和 0.184MeV 反散射峰, 以及 Co60 的 1.17MeV 和 1.33MeV 峰共四个数据点的能量和阈值能量进行拟合, 对于闪烁谱仪进行能量刻度, 结果为 $E = aV + b$, 斜率为 $a = 1.545\text{MeV/V}$, 截距为 $b = -0.010\text{MeV}$, 相关系数为 $r = 0.9996$, 其中 V 为放大器放大前的脉冲电压, E 为峰的能量。研究人员利用微机多道分析器对于 Cs137 靠近探头和远离探头时能谱进行测量, 发现远离探头时反散射峰左移, 而且与全能峰相比相对强度增大, 研究人员认为这是探头时远离时 Cs137 发射出的 γ 光子在桌面和铅块上发生多次散射能量明显下降并进入探头导致的。此外, 研究人员还测定了 Cs137 和 Co60 叠加时的能谱, 发现 Co60 的反散射峰会与 Cs137 的反散射峰相互叠加而增强。

在实验进行过程中, 研究人员深化了对于闪烁谱仪原理的理解, 同时增加了进行核物理实验的经验。

关键词: NaI(Tl) 闪烁体, 单道分析器, 多道分析器

I. 引言

闪烁探测器是利用某些物质在射线作用下会发光的特性来探测射线的仪器。它的主要优点是: 既能探测各种类型的带电粒子, 又能探测中性粒子; 既能探测粒子强度, 又能探测粒子的能量; 探测效率高而且时间分辨率高。因此, 它在和物理研究以及放射性同位素测量中得到了广泛的应用。

本实验配合单道以及多道分析器, 通过测定 Cs137 和 Co60 的能谱确定峰位, 验证 NaI(Tl) 闪烁谱仪的线性并进行标定, 揭示了 γ 射线与物质相互作用的规律。

II. 实验原理

A. γ 射线与物质相互作用

γ 射线与物质的相互作用主要有: 光电效应、康普顿散射和正负电子对产生三种过程。

光电效应过程中, γ 光子将能量全部转移给原子中的束缚电子, 束缚电子逸出而形成光电子。由于束缚电子的电离能一般远小于入射 γ 光子的能量, 因此光电子的动能近

* 2300013281@stu.pku.edu.cn; (86)13810401002

似等于入射 γ 射线的能量。此外，80% 以上的光电效应都发生在 K 壳层上。理论与实验证明，光电效应的截面正比于 Z^5 ，而且截面大小随着 γ 射线能量增加而减小。

康普顿散射过程中，光子将部分能量转移给核外自由电子，根据能量守恒和动量守恒，可以计算出康普顿前后光子频率 ν, ν' 与散射角 θ 的关系为：

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \alpha(1 - \cos \theta)} \quad (1)$$

其中：

$$\alpha = \frac{h\nu}{m_e c^2} \quad (2)$$

根据能量守恒可以计算出康普顿电子的能量：

$$E_c = h\nu - h\nu' \quad (3)$$

由此可知，散射角 $\theta = 0$ 时电子能量最小， $E_{cmin} = 0$ ，即不发生散射。而散射角 $\theta = \pi$ 时电子能量最大， $E_{cmax} = h\nu \frac{2\alpha}{1+2\alpha}$ 。由此康普顿电子的能量大小在 0 和 $h\nu \frac{2\alpha}{1+2\alpha}$ 之间变化。

正负电子对产生发生在能量超过 1.022MeV 的 γ 光子受到原子核或者电子的库仑场作用过程中，而且截面随着 γ 光子能量增大而增大。产生的正电子属于反物质，会和轨道电子发生湮灭，产生产生一对能量为 0.511MeV 的 γ 光子。

B. Cs137 的 γ 能谱

Cs137 衰变产生的光子能量为 0.662MeV，小于两个正反电子对的静能，因此只涉及光电效应和康普顿散射两个过程。根据式 (1)，可以做出康普顿电子的能量分布图如图 1 所示。

康普顿散射产生的散射光子可能没有逃逸出探测器，仍然被 NaI(Tl) 晶体吸收，即通过光电效应将散射光子的能量 $h\nu'$ 转化为光电子能量，而这个光电子夜将对输出脉冲做出贡献。这个过程是很短时间内完成的，远远短于探测器脉冲的形成时间，因此这个脉冲幅度所对应的能量是这两个能量电子的能量之和，即 $E_c + h\nu'$ ，也就是入射 γ 光子的能量 $h\nu$ 。因此，将其称之为全能峰，对应图 2 中 1 号峰。

康普顿电子平台上还有一个 2 号峰，它的出现原因是 γ 光子穿过 NaI 晶体，打到光电倍增管上后发生 180 度的康普顿散射，反散射光子 $h\nu'$ 返回晶体，发生光电效应产生光电子。这些光电子产生反散射峰。

能量最小的峰是衰变产物 Ba 退激时发生内转换过程将 K 电子打出，而上层电子跃迁到 K 壳层空位时产生的 X 射线。

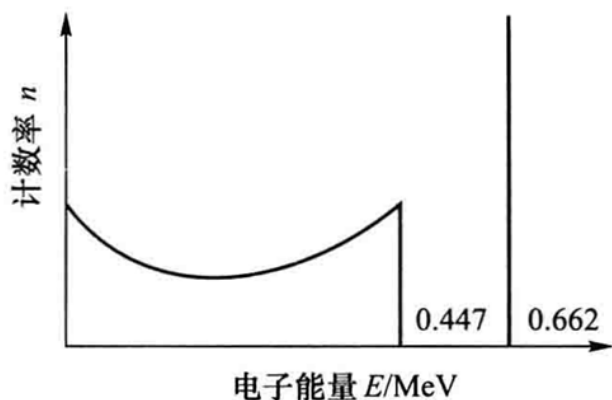


图 2-1-8 康普顿散射和单能光电峰

图 1. 康普顿散射与单能光电峰示意图

注：本图摘自《近代物理实验（第四版）》，图中 0.447 应该更正为 0.477。

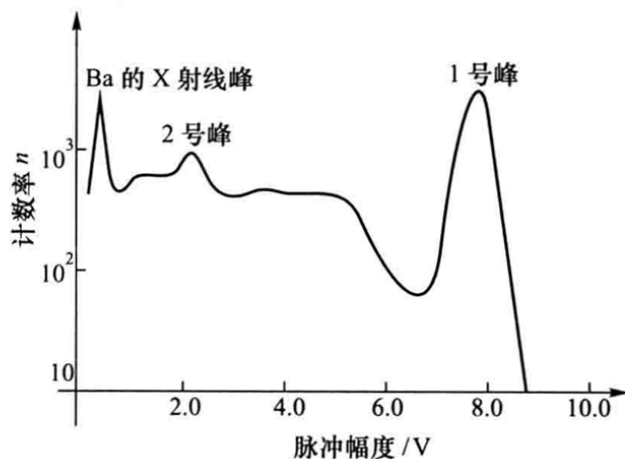


图 2-1-9 ^{137}Cs 的 γ 能谱

图 2. Cs137 的 γ 能谱示意图

注：本图摘自《近代物理实验（第四版）》

III. 实验装置与实验方法

A. 实验装置

本实验使用北京大学物理学院技术物理系提供的闪烁谱仪进行实验，闪烁谱仪包括探测装置、信号放大装置、信号处理与呈现装置等几部分。

探测装置主要指**闪烁体**，闪烁体可以将入射射线转化为光能。闪烁体分为无机闪烁体和有机闪烁体两大类，本实验使用的是含有 Tl 的 NaI 晶体作为闪烁体。一个好的闪烁体，阻止入射粒子的本领要大，否则探测不够敏感。此外光能输出额（闪烁体发出的光子数与闪烁体吸收的射线能量的比值）要尽可能大，也是保证有充足的敏感性。对于

能谱的测量还要求光能输出额是一个常量，保证脉冲幅度与入射粒子能量的线性关系。另外，发光衰减时间尽可能短，提高时间分辨本领，实现快速计数。

信号放大装置包括光电倍增管、高压电源等等。闪烁体中产生的光子打到**光电倍增管**的光阴极时，会发生光电效应产生光电子，这些光电子经过加速聚焦打到第一倍增极上，此时产生次级电子，次级电子经过加速聚焦打到第二倍增极上再产生次级电子，以此类推电子数目以指数增加，最终在阳极上形成电脉冲。光电倍增管需要**高压电源**提供高压，本实验中使用 FH1016 型 3kV 电源。

线性放大器的会将上述电脉冲的电压线性地放大到 0 – 10V 的范围内，方便后续处理。本实验室用 BH1218 型线性放大器。

信号处理与呈现装置主要包括单道、多道两种。**单道分析器**可以判断电脉冲是否在设定的探测范围内。如果在，那么自动定标器会进行计数。本实验使用 BH1219 型单道分析器、BH1220N 型自动定标器。**多道分析器**则可以全自动地检测整张能谱，其内部集成的高速数模转换器会将每一个进来的模拟电压脉冲的幅度数字化，并在对应位置计数加一。

为了初步显示脉冲电压，还可以将电信号输入到**示波器**中显示。本实验中使用的是 Tektronix 公司生产的 TDS2012C 型双通道示波器。

B. 实验方法

本实验共分为 3 个子实验：单道测量 Cs137 源的全能谱、对谱仪进行能量刻度、利用微机多道谱仪测量能谱。

1. 单道测量 Cs137 源的全能谱

在实验开始前，首先需要将闪烁谱仪缓慢加压到 650V。

首先**设置放大倍数**：把经过线性放大器放大后的脉冲输入单道。单道的工作模式设置为微分，道宽设置为 0.1V（对应旋钮示数为 0.2），采集时间设置为 $3 \times 10^1 = 30\text{s}$ 。在 6.6 – 7.2V 范围内调节单道的阈值，每次改变 0.1V，记录不同阈值时单道输出脉冲计数，由此可以知道单能峰（Cs137 的 0.662MeV 全能峰）的位置。调节放大倍数，使峰值出现在阈值为 7.0V 时。如果峰值对应阈值小于 7.0V，那么应该增大放大率，反之则减小放大率。

然后**测量 Cs137 的全能谱**：道宽设置为 0.1V，采集时间设置为 30s。阈值的范围从 8.0V 到 0.8V，测量间隔为 0.1V。

2. 对谱仪进行能量刻度

首先将线性放大器的放大倍数减小到原来一半。

然后依次测量 Cs137 的 0.662MeV 光电峰和 0.184MeV 反散射峰。之后换上 Co 源 Co60 的 1.17MeV 光电峰和 1.33MeV 光电峰。每个峰周围选取 7 个测量点，以保证峰

位定位准确。

根据上述 4 个峰的数据点，使用最小二乘法对于能量 E 和阈值 V 进行线性拟合，得到能量刻度关系：

$$E = aV + b \quad (4)$$

拟合时需要计算斜率 a ，截距 b 和相关系数 r 。

3. 利用微机多道谱仪测量能谱

打开电脑和微机多道谱仪。调节放大倍数将 Co60 的 1.33MeV 放在 900 道左右后，使用多道分析器，分别测量 Cs137 贴近探头能谱、Cs137 远离探头能谱、Co60 和 Cs137 叠在一起（Cs137 更靠近探头）的能谱。此处让 Cs137 更靠近探头是因为实验室的 Cs137 源较为老旧，放在 Co60 下 Cs137 的几个峰会不明显。

实验完成后需要恢复仪器状态并关机。

IV. 结果及讨论

A. 单道测量 Cs137 源的全能谱

通过调节放大器的放大倍数，最终将 Cs137 射线的单能峰值调节到 7V 左右，调节过程的数据如表 I 所示，最终确定合适的放大倍数为 16.60。在这个倍数下，测量 Cs137 射线全能谱，数据如表 II 所示，作图如图 3 所示。

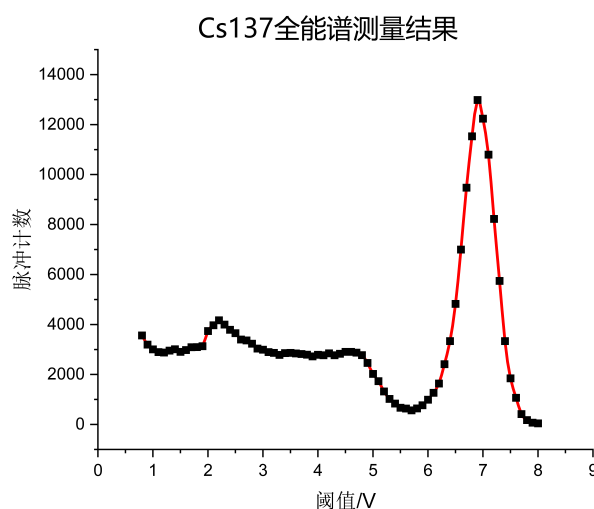


图 3. Cs137 全能谱测量结果图

B. 对谱仪进行能量刻度

将放大倍数降为原来的一半，即 8.30 后，初步测量 Cs137 的 0.662MeV 峰和 0.184MeV 峰以及 Co60 的 1.17MeV 峰和 1.33MeV 峰的位置，数据如表 III 所示。考虑到峰形态的不对称性，选取脉冲计数最大的位置作为峰的位置，汇总到表 IV 中。

根据将阈值电压 V 作为自变量，能量 E 作为函数，根据式 (4) 进行线性拟合，结果如图 4 所示。

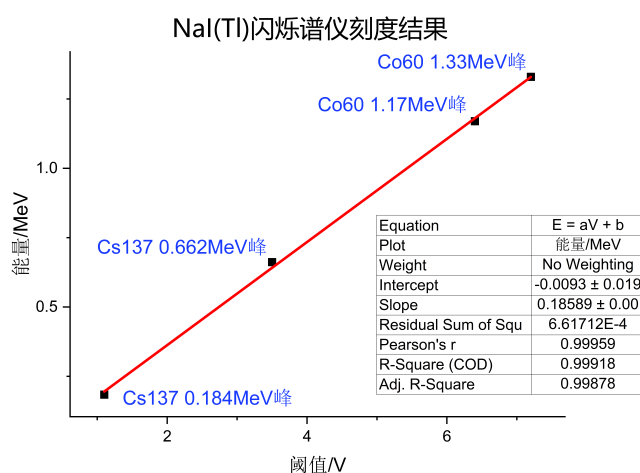


图 4. NaI(Tl) 闪烁谱仪刻度结果图

由图可知，拟合的斜率为 $a = 0.186 \text{ MeV/V}$ ，截距为 $b = -0.009 \text{ MeV}$ ，相关系数为 $r = 0.9996$ ，可决系数为 $r^2 = 0.9992$ 。

上面的拟合结果并非直接反映闪烁体的性能，还有线性放大器放大 8.30 倍后的效果，下面用计算得到的放大前的脉冲电压与能量进行拟合，得到闪烁体的性能定标结果如图 5：

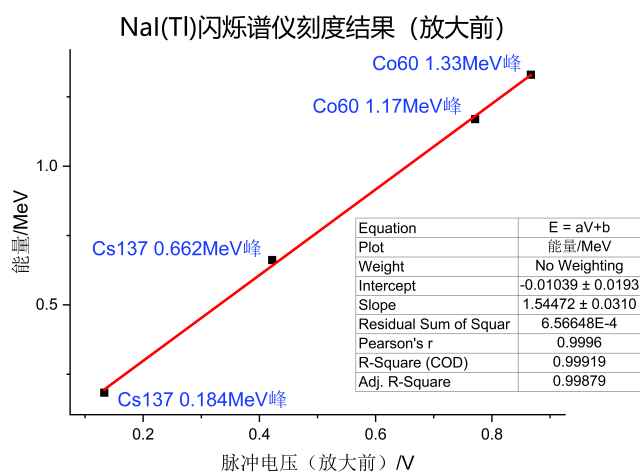


图 5. NaI(Tl) 闪烁谱仪刻度结果（放大前）

由图可知，拟合的斜率为 $a = 1.545\text{MeV/V}$ ，截距为 $b = -0.010\text{MeV}$ ，相关系数为 $r = 0.9996$ ，可决系数为 $r^2 = 0.9992$ 。截距数据和图 4 中略有差异，这是除法运算时四舍五入的结果，并非异常。

C. 利用微机多道谱仪测量能谱

将 Co60 的 1.33MeV 放在 900 道左右后，使用多道分析器，分别测量 Cs137 贴近探头能谱、Cs137 远离探头能谱、Co60 和 Cs137 叠在一起（Cs137 更靠近探头）的能谱，分别作图如图 6、图 7和图 8所示。

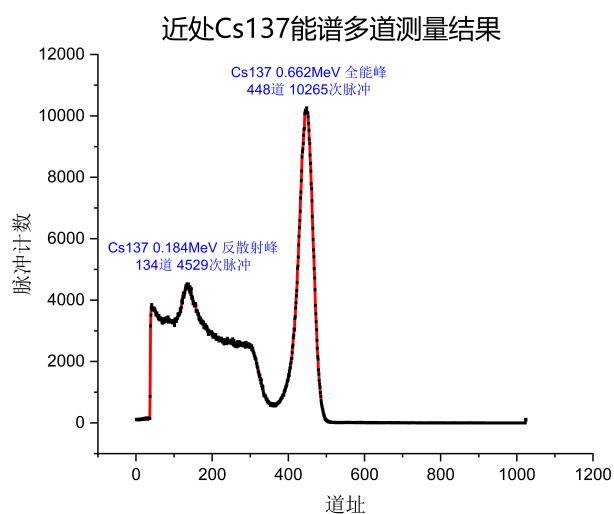


图 6. 近处 Cs137 能谱多道测量结果

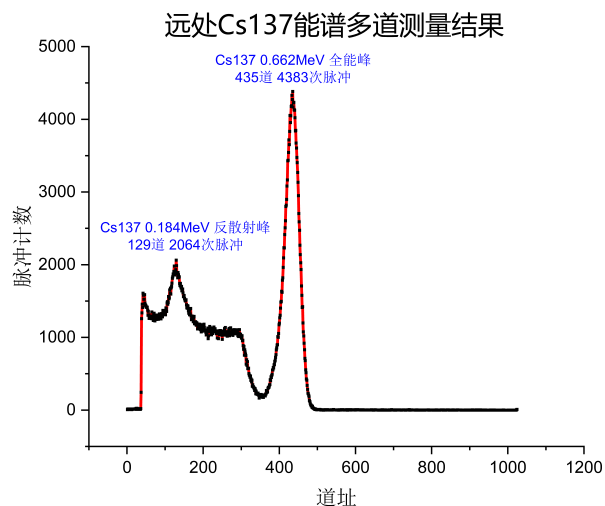


图 7. 远处 Cs137 能谱多道测量结果

首先分析反散射峰的道址变化：

由图可知，Cs137 靠近探头时 0.184MeV 反散射峰位于 134 道，而远离探头时移动到 129 道，同时观察到脉冲数从 4529 次降低到 2064 次，考虑到 γ 光子在空气中平均自由程较长，基本可以排除是光子与空气分子发生相互作用而损失能量导致的可能性。推测这是因为在放射源远离探头时 γ 光子可能发生了多次散射，能量显著下降，被探测器捕获后在反散射峰左侧更低能量区域产生计数，表现为反散射峰左移。

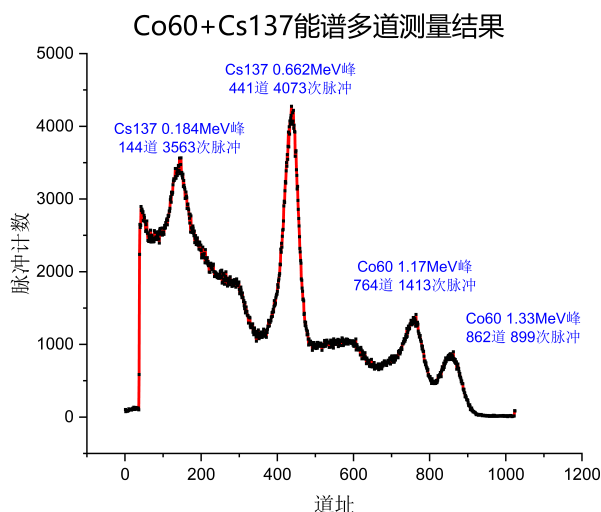


图 8. Co60+Cs137 能谱多道测量结果

Cs137 下方增加 Co60 后，反散射峰移动到 144 道，推测这是因为 Co60 的反散射峰与之相互叠加得到的结果，而非纯净的 Cs137 的 0.184MeV 反散射峰。从在 Cs137 下方增加 Co60 后反散射峰强度与 Cs137 的 0.662MeV 全能峰强度比值明显高于仅有 Cs137 时的比值也可以看出这一点。

再分析反散射峰与 0.662MeV 全能峰强度比值变化：

由图可知，Cs137 靠近探头时反散射峰与全能峰脉冲计数比为 $4529/10625 = 0.426$ ，远离探头时增大为 $2064/4383 = 0.471$ 。这是因为随着放射源到探头距离增大，探头对放射源的空间角减小，全能峰对应的光子数严格以空间角的比例减小，但是反散射峰因为桌面反散射的存在减小更慢，因此计数比增大。

叠加时反散射峰与全能峰脉冲计数比显著提升到了 $3583/4073 = 0.880$ ，这是因为叠加时的反散射峰不仅含有 Cs137 的反散射峰，还有 Co60 的反散射峰，后者的强度很高，因此提升了反散射峰与 0.662MeV 全能峰强度比值。

可惜实验过程中研究人员并未对 Co60 的能谱进行 5 分钟的数据采集，仅留有一张照片如图 9 所示。

与图 9 这张照片相比，图 8 还有一个值得注意的现象，Co60 的 1.33MeV 峰在一开始已经被精确地校准到了 900 道，而放在 Cs137 下面后平移到 862 道，1.17MeV 峰也有类似的向左平移的现象。推测这是 Co60 发出的 γ 光子在穿过 Cs137 样品及其容器时损失能量导致的。

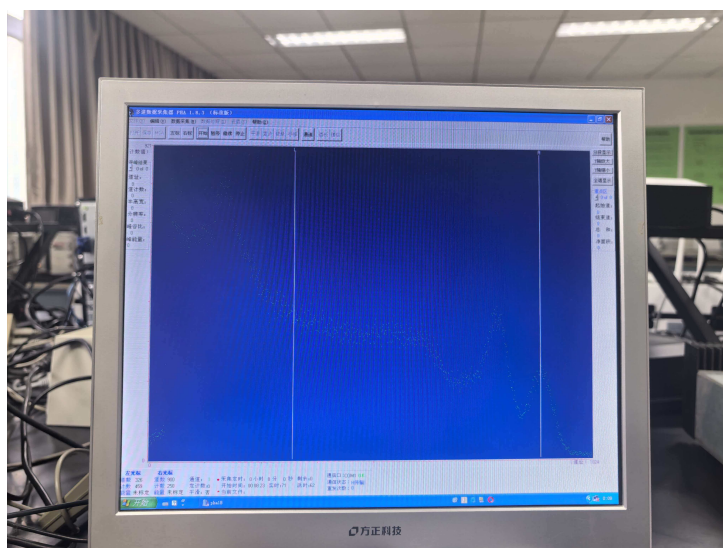


图 9. Co60 全能谱照片

当然，还有另外一种可能性，就是两种放射源的强度总和过大，脉冲过于密集，上一个脉冲还没有完全结束下一个脉冲已经开始，多道对于脉冲的幅度判断偏小。

V. 结论

研究人员先使用单道找到了 Cs137 的 0.662MeV 并将其固定在了 7V 左右，确定合适放大倍数为 16.60。在此基础上，测定了 Cs137 的全能谱。

此后，使用 Cs137 的 0.662MeV 峰和 0.184MeV 峰以及 Co60 的 1.17MeV 峰和 1.33MeV 峰四个数据点进行线性拟合，对于闪烁谱仪进行能量刻度，结果为： $E = aV + b$ ，斜率为 $a = 0.186\text{MeV/V}$ ，截距为 $b = -0.009\text{MeV}$ ，相关系数为 $r = 0.9996$ ，这是脉冲电压放大 8.30 倍后的结果。如果采用放大前的脉冲电压，结果为： $E = aV + b$ ，斜率为 $a = 1.545\text{MeV/V}$ ，截距为 $b = -0.010\text{MeV}$ ，相关系数为 $r = 0.9996$ 。

最后，使用微机多道分析器对于 Cs137 在靠近探测器和远离探测器时的全能谱，以及 Cs137 与 Co60 叠加时的全能谱，发现单独测量 Cs137 时，随着放射源远离探头，反散射峰会发生左移、脉冲计数减少、与全能峰计数比值增大。推测反散射左移是因为有客观数量的光子在桌子、铅块处发生了多次康普顿散射最后被探头捕获，在原来的反散射峰左侧产生计数。脉冲计数减少可以用探头对放射源张开的空间角减小，进入探头的反散射光子减少解释。与全能峰计数比值增大，则是因为全能峰计数严格按照空间角减小比例减小，但是反散射峰因为统计了从外界散射进入的反散射光子而减小更慢。

此外还发现在与 Co60 共同测量时，反散射峰右移、与全能峰计数比值增大。这两个现象都是因为新形成的反散射峰不仅包含 Cs137 的反散射峰，还有 Co60 的反散射峰导致的。

致谢

感谢北京大学物理学院付恩刚老师在实验过程中的指导。

此外，这是本人近代物理实验（II）中的最后一个实验，也是普物实验近物实验系列的最后一门实验课。本人高考没能进入北大物院，于是通过修双的方式学习物理。在此也感谢北京大学物理学院给我提供的学习机会，以及物院的老师和同学们在我求知过程中提供的帮助。

参考文献

- [1] 吴思成，荀坤 2015 近代物理实验（第四版）（北京：高等教育出版社）第 50-60 页.
-

附录 A: 思考题

1. 若有一 γ 射线源具有单一能量为 2MeV 的 γ 射线，试预言其谱形。

此 γ 射线源已经超过了 1.022MeV 的阈值，因此会发生正负电子对产生的现象。此外光电效应和康普顿效应也会存在。根据式 (1) 可知 180 度回弹的光子能量为 0.227MeV，电子能量为 1.773MeV。

因此，推测存在以下几个峰：

1) 2MeV 全能峰：光电效应产生的光电子和康普顿电子脉冲叠加，时间尺度远远小于脉冲产生时间，因此叠加为全能峰。

2) 1.773MeV 康普顿边缘

3) 1.489MeV 峰：入射 2MeV 光子产生正反电子对，反电子损失动能后与电子湮灭产生两个 0.511MeV 光子，其中一个光子逃逸，本次脉冲只沉积了 $2 - 0.511 = 1.489$ MeV 的能量。

4) 0.978MeV 峰：反电子损失动能后与电子湮灭后产生的两个光子都逃逸沉积了 $2 - 2 \times 0.511 = 0.978$ MeV 的能量。

5) 0.511MeV 湮灭峰：反电子与容器铅壁中电子湮灭产生的 0.511MeV 光子被探测沉积。

6) 0.227MeV 反散射峰。

此外还有其他结构；

1) 0 – 1.773MeV 康普顿平台。

附录 B: 附表

表 I. 不同放大倍数下 ^{137}Cs 的脉冲计数数据表

放大倍数: 16.24			放大倍数: 16.40		
阈值 / V	脉冲计数	是否最大	阈值 / V	脉冲计数	是否最大
6.6	6501		6.6	7016	
6.7	8929		6.7	9366	
6.8	11683		6.8	11730	
6.9	12904	最大	6.9	12887	最大
7.0	12513		7.0	12468	
7.1	10598		7.1	10505	
7.2	7895		7.2	7589	

放大倍数: 16.80			放大倍数: 16.60		
阈值 / V	脉冲计数	是否最大	阈值 / V	脉冲计数	是否最大
6.6	4743		6.6	6673	
6.7	6715		6.7	8954	
6.8	8971		6.8	11113	
6.9	11258		6.9	12590	
7.0	12481		7.0	12861	最大
7.1	12559	最大	7.1	11444	
7.2	10680		7.2	9183	

注: 放大倍数为 16.60, 道宽为 0.1 V, 测量时间为 30 s, 工作模式为微分、非对称。

表 II. 放大倍数为 16.60 时 ^{137}Cs 的单道全能谱脉冲计数原始数据 (单位: 阈值 / V)

阈值	计数	阈值	计数	阈值	计数	阈值	计数	阈值	计数	阈值	计数	阈值	计数
8.0	46	7.0	12239	6.0	990	5.0	2025	4.0	2789	3.0	2992	2.0	3740
7.9	75	6.9	12987	5.9	771	4.9	2464	3.9	2728	2.9	3040	1.9	3135
7.8	179	6.8	11530	5.8	644	4.8	2776	3.8	2796	2.8	3233	1.8	3096
7.7	415	6.7	9476	5.7	568	4.7	2877	3.7	2820	2.7	3364	1.7	3091
7.6	1068	6.6	7000	5.6	641	4.6	2909	3.6	2843	2.6	3399	1.6	2980
7.5	1848	6.5	4827	5.5	670	4.5	2907	3.5	2866	2.5	3653	1.5	2909
7.4	3339	6.4	3338	5.4	839	4.4	2831	3.4	2859	2.4	3788	1.4	3011
7.3	5746	6.3	2415	5.3	1024	4.3	2770	3.3	2786	2.3	4000	1.3	2956
7.2	8229	6.2	1640	5.2	1323	4.2	2850	3.2	2867	2.2	4170	1.2	2882
7.1	10797	6.1	1268	5.1	1734	4.1	2770	3.1	2898	2.1	3972	1.1	2900

注: 放大倍数为 16.60, 道宽为 0.1 V, 测量时间为 30 s, 工作模式为微分、非对称。

表 III. 基于 ^{137}Cs 和 ^{60}Co 的能谱刻度特征峰脉冲计数数据

^{137}Cs 0.662 MeV 峰			^{137}Cs 0.184 MeV 峰		
阈值 / V	脉冲计数	是否最大	阈值 / V	脉冲计数	是否最大
3.8	4668		1.4	5945	
3.7	11591		1.3	6738	
3.6	18608		1.2	7290	
3.5	20483	最大	1.1	7516	最大
3.4	15111		1.0	6900	
3.3	8227		0.9	5884	
3.2	4119		0.8	5524	

^{60}Co 1.17 MeV 峰			^{60}Co 1.33 MeV 峰		
阈值 / V	脉冲计数	是否最大	阈值 / V	脉冲计数	是否最大
6.7	7866		7.5	5701	
6.6	9617		7.4	7251	
6.5	11103		7.3	8004	
6.4	11778	最大	7.2	8260	最大
6.3	11330		7.1	7895	
6.2	9523		7.0	7172	
6.1	7963		6.9	6568	

注：放大倍数为 8.30，道宽为 0.1 V，测量时间为 30 s，工作模式为微分、非对称。

表 IV. 用于能量刻度的 ^{137}Cs 和 ^{60}Co 特征峰能量与对应的阈值电压及放大前电压

特征峰名称	已知能量 / MeV	中心阈值 / V	放大前电压 / V
^{137}Cs 0.662 MeV 峰	0.662	3.5	0.422
^{137}Cs 0.184 MeV 峰	0.184	1.1	0.133
^{60}Co 1.17 MeV 峰	1.170	6.4	0.771
^{60}Co 1.33 MeV 峰	1.330	7.2	0.867

注：中心阈值电压对应于各全能谱峰（或反散射峰）脉冲计数的最大值点；放大前电压由中心阈值除以放大倍数 8.30 计算所得。

第13周实验 NaI(Tl)闪烁探测器性能测试 2026.05.13

实验问题 2026.05.13

①高亮非亮说明对尺寸量一能量较准确

在闪烁探测器中闪烁体的厚度仍然在一定的范围内有一分布分布也非越厚越好。若所有粒子都集中在同一厚度，则仪器非亮非亮是亮非亮。另外也说明闪烁体厚度一个数量级的误差是允许的。

2. 用以下部分回答：①反散射

②闪烁体：将闪烁体与闪烁体连接，使其在闪烁体中。

③闪烁体

④闪烁体：将闪烁体与闪烁体连接，使其在闪烁体中。

⑤闪烁体：将闪烁体与闪烁体连接，使其在闪烁体中。

⑥闪烁体：将闪烁体与闪烁体连接，使其在闪烁体中。

⑦闪烁体：将闪烁体与闪烁体连接，使其在闪烁体中。

⑧闪烁体：将闪烁体与闪烁体连接，使其在闪烁体中。

⑨闪烁体：将闪烁体与闪烁体连接，使其在闪烁体中。

⑩闪烁体：将闪烁体与闪烁体连接，使其在闪烁体中。

⑪闪烁体：将闪烁体与闪烁体连接，使其在闪烁体中。

⑫闪烁体：将闪烁体与闪烁体连接，使其在闪烁体中。

⑬闪烁体：将闪烁体与闪烁体连接，使其在闪烁体中。

⑭闪烁体：将闪烁体与闪烁体连接，使其在闪烁体中。

⑮闪烁体：将闪烁体与闪烁体连接，使其在闪烁体中。

图 10. *

图 A.1: 实验记录 1

通道号	工作模式及分	电压 0.1V, 计数 0.2	时间	计数
6.6V	0.1V (计数 0.2)	$3 \times 10^4 = 30s$	6.6V	6.6V
6.7V	0.1V (计数 0.2)	$3 \times 10^4 = 30s$	6.7V	6.7V
6.8V	0.1V	$3 \times 10^4 = 30s$	6.8V	6.8V
6.9V	0.1V	$3 \times 10^4 = 30s$	6.9V	6.9V
7.0V	0.1V	$3 \times 10^4 = 30s$	7.0V	7.0V
7.1V	0.1V	$3 \times 10^4 = 30s$	7.1V	7.1V
7.2V	0.1V	$3 \times 10^4 = 30s$	7.2V	7.2V

放大倍数: $(0.5 + 0.32) \times 20 = 16.4$ 倍

电压	通量	时间	计数
6.6V	0.1V	$3 \times 10^4 = 30s$	7016
6.7V	0.1V	30s	8366
6.8V	0.1V	30s	11750
6.9V	0.1V	30s	1211 (最大)
7.0V	0.1V	30s	12468
7.1V	0.1V	30s	18505
7.2V	0.1V	30s	7588

图 12. *

图 A.3: 实验记录 3

实验问题 2026.05.13

实验问题:

①闪烁体: 闪烁体与闪烁体连接, 使其在闪烁体中。

②闪烁体: 闪烁体与闪烁体连接, 使其在闪烁体中。

③闪烁体: 闪烁体与闪烁体连接, 使其在闪烁体中。

④闪烁体: 闪烁体与闪烁体连接, 使其在闪烁体中。

⑤闪烁体: 闪烁体与闪烁体连接, 使其在闪烁体中。

⑥闪烁体: 闪烁体与闪烁体连接, 使其在闪烁体中。

⑦闪烁体: 闪烁体与闪烁体连接, 使其在闪烁体中。

⑧闪烁体: 闪烁体与闪烁体连接, 使其在闪烁体中。

⑨闪烁体: 闪烁体与闪烁体连接, 使其在闪烁体中。

⑩闪烁体: 闪烁体与闪烁体连接, 使其在闪烁体中。

⑪闪烁体: 闪烁体与闪烁体连接, 使其在闪烁体中。

⑫闪烁体: 闪烁体与闪烁体连接, 使其在闪烁体中。

⑬闪烁体: 闪烁体与闪烁体连接, 使其在闪烁体中。

⑭闪烁体: 闪烁体与闪烁体连接, 使其在闪烁体中。

⑮闪烁体: 闪烁体与闪烁体连接, 使其在闪烁体中。

图 11. *

图 A.2: 实验记录 2

通道号	工作模式及分	电压 0.1V, 计数 0.2	时间	计数
6.6V	0.1V (计数 0.2)	$3 \times 10^4 = 30s$	6.6V	6.6V
6.7V	0.1V (计数 0.2)	$3 \times 10^4 = 30s$	6.7V	6.7V
6.8V	0.1V	$3 \times 10^4 = 30s$	6.8V	6.8V
6.9V	0.1V	$3 \times 10^4 = 30s$	6.9V	6.9V
7.0V	0.1V	$3 \times 10^4 = 30s$	7.0V	7.0V
7.1V	0.1V	$3 \times 10^4 = 30s$	7.1V	7.1V
7.2V	0.1V	$3 \times 10^4 = 30s$	7.2V	7.2V

放大倍数: $(0.5 + 0.32) \times 20 = 16.4$ 倍

电压	通量	时间	计数
6.6V	0.1V	$3 \times 10^4 = 30s$	7016
6.7V	0.1V	30s	8366
6.8V	0.1V	30s	11750
6.9V	0.1V	30s	1211 (最大)
7.0V	0.1V	30s	12468
7.1V	0.1V	30s	18505
7.2V	0.1V	30s	7588

图 13. *

图 A.4: 实验记录 4

图 14. 实验记录扫描件汇总 (一)

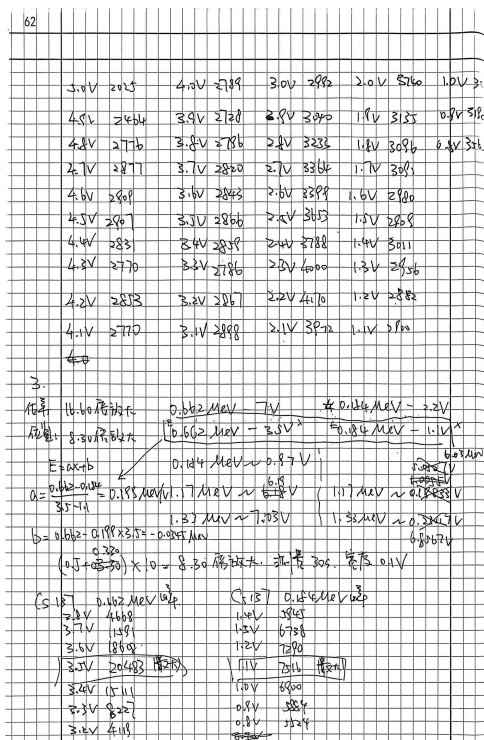


图 15. *

图 A.5: 实验记录 5

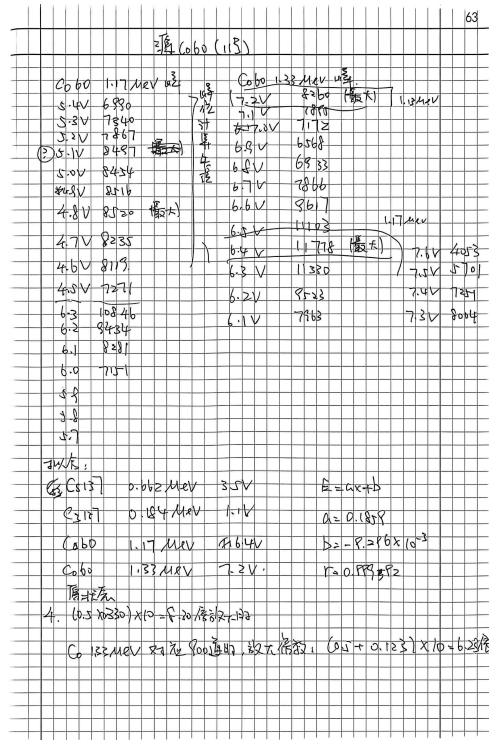


图 16. *

图 A.6: 实验记录 6

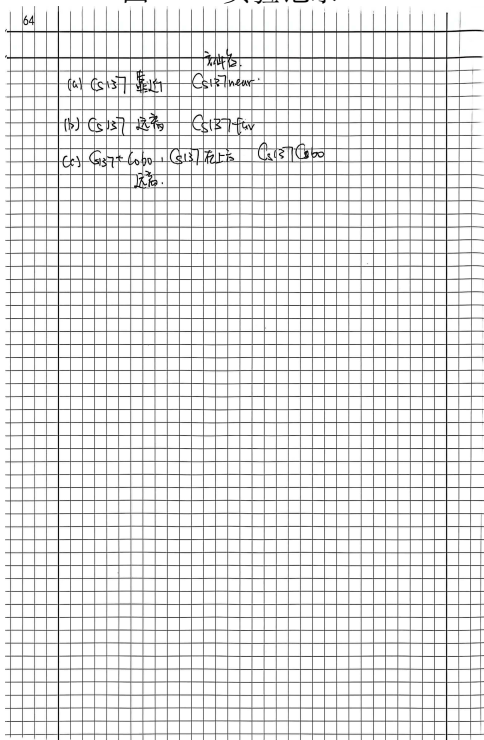


图 17. *

图 A.7: 实验记录 7

图 18. 实验记录扫描件汇总 (二)